

PROTOCOLO DE MEDIÇÃO G

Tradução de Intervalos Temporais Quase-Periódicos
para Alfabeto de Bases Nucleotídicas (Zbites-bio)

Documento independente — não requer conhecimento de outros protocolos

1. Objetivo

Estabelecer e validar um mapeamento biunívoco entre (a) posições de sobrevivência de pulsos em uma cadência quase-periódica gerada pela recorrência linear $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$ e (b) o alfabeto de quatro bases nucleotídicas {A, U, G, C}, com opção de base de correção T. O protocolo permite codificar uma sequência temporal em uma string de DNA/RNA e decodificar a string de volta aos intervalos originais, sem perda de informação e sem geração de pares consecutivos proibidos (regra de Zeckendorf).

2. Princípio de codificação

A natureza, ao empacotar informação genética em volume mínimo, converge para geometrias relacionadas à sequência de Fibonacci e ao ângulo dourado. O mesmo princípio de empacotamento sem colisão pode ser aplicado no domínio temporal: intervalos gerados por recorrência de Fibonacci evitam coincidência de fase de ecos e, quando mapeados para bases nucleotídicas, produzem sequências que respeitam restrições biológicas naturais (ausência de homopolímeros longos e de padrões “11” consecutivos).

A representação de Zeckendorf de um número inteiro positivo é a soma de números de Fibonacci não consecutivos. Essa propriedade é preservada no mapeamento proposto.

3. Tabela de mapeamento oficial (Zbites-bio v1.0)

Estado temporal	Intervalo (exemplo $\tau=16$ ns)	Base	Código Zeckendorf	Significado operacional
Ausência de pulso (vácuo / silêncio)	—	C	0	Proteção / separador
Posição 3τ	48 ns	A	1 = F■	Pulso curto
Posição 8τ	128 ns	U	2 = F■	Pulso médio (execução / RNA)
Posição 13τ	208 ns	G	3 = F■	Pulso longo
Base de correção (apenas DNA)	—	T	redundância	Correção de erro opcional

U (uracila) é preferida para o estado médio porque, no RNA, é a base que participa da execução (transcrição/tradução). C funciona como separador natural de ausência.

4. Insumos e instrumentação (conforme o modo escolhido)

Modo A — Codificação puramente computacional (obrigatório mínimo):

- Computador com Python 3.8+ (ou equivalente) e bibliotecas NumPy / SciPy.
- Tabela de mapeamento acima implementada em função de ida e volta.

Modo B — Validação experimental com hairpins de RNA (opcional):

- Oligonucleotídeos de RNA com loops de comprimento 3, 5, 8 e 13 bases (ou múltiplos Fibonacci).
- Espectrofotômetro UV ou fluorímetro para medir temperatura de melting (T_m).
- Tampão padrão de hibridização (ex.: 1× PBS ou equivalente).

Modo C — DNA origami em distâncias espacialmente análogas (opcional avançado):

- Estruturas de DNA origami com nanopartículas de ouro posicionadas em razões lineares aproximadas a 3 : 8 : 13.
- Microscopia de força atômica (AFM) ou espalhamento de luz para verificar posicionamento.

5. Procedimento

5.1 Codificação (temporal → bases)

1. Gerar a sequência de intervalos pela recorrência $d_0 = d_1 = \tau_{base}$, $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$.
2. Para cada intervalo presente na lista de pulsos, mapear para a base correspondente segundo a Tabela 3 ($3\tau \rightarrow A$, $8\tau \rightarrow U$, $13\tau \rightarrow G$).
3. Inserir C em posições de ausência de pulso (vácuo).
4. (Opcional) Inserir T em posições de redundância para correção de erro, respeitando a regra de Zeckendorf (nunca dois “1” consecutivos na representação).
5. Produzir a string final (ex.: “AUGCACG”).

5.2 Decodificação (bases → temporal)

1. Percorrer a string base a base.
2. Converter cada base de volta ao intervalo correspondente (C → ausência, A → 3τ , U → 8τ , G → 13τ).
3. Verificar que a sequência de intervalos recuperada satisfaz a recorrência de Fibonacci e que não há pares consecutivos proibidos.

5.3 Validação experimental (Modo B — se contratado)

1. Sintetizar hairpins de RNA com loops de comprimento Fibonacci (3, 5, 8, 13 bases).
2. Medir T_m de cada hairpin em condições idênticas.
3. Comparar estabilidade termodinâmica relativa: loops Fibonacci tendem a apresentar maior estabilidade que loops de comprimentos adjacentes não-Fibonacci (4, 6, 7, 9...).
4. Registrar se a diferença é estatisticamente significativa.

6. Critérios de aceitação

- Codificação e decodificação devem ser perfeitamente reversíveis (erro zero na string recuperada).
- Nenhuma sequência gerada deve conter dois símbolos “ativos” consecutivos que violem Zeckendorf (equivalente a “11” na representação Fibonacci).
- No Modo B: reportar ΔT_m entre loops Fibonacci e não-Fibonacci; valores de $\Delta T_m \geq 1-2^\circ\text{C}$ em favor dos Fibonacci são considerados consistentes com a hipótese de empacotamento preferencial (não são pass/fail rígidos).

7. Entregáveis solicitados

- Arquivo de código-fonte (Python ou equivalente) contendo as funções `temporal_to_bases()` e `bases_to_temporal()` com a tabela oficial.
- Exemplos de ida e volta: pelo menos 5 sequências de pulsos diferentes codificadas e decodificadas.
- (Modo B) Tabela de T_m medida para cada comprimento de loop + gráfico comparativo.
- (Modo C) Imagens AFM ou dados de posicionamento das nanopartículas, se aplicável.
- Comentário qualitativo sobre a presença ou ausência de restrições de “homopolímero” nas strings geradas.

8. Escopo e limitações

Este protocolo caracteriza apenas a tradução entre cadências temporais quase-periódicas e o alfabeto de quatro bases. Não envolve linha de transmissão RF, dispositivos varactores, detecção por comparador digital, lógica de portas nem qualquer arquitetura de computador. É um mapeamento de informação puro, inspirado em princípios de empacotamento observados em ácidos nucleicos.

Este protocolo é autocontido. Não é necessário conhecer a aplicação final do mapeamento. Trata-se apenas de uma codificação reversível entre intervalos temporais quase-periódicos e bases nucleotídicas, com validação experimental opcional de estabilidade de hairpins.